

# ANÁLISE DE REQUISITOS

## PARTE II – PROCESSO

# Sumário

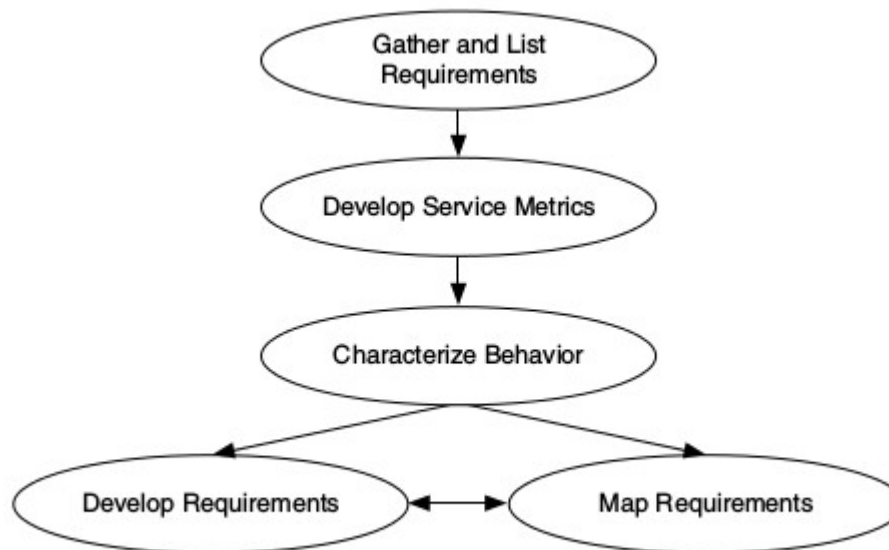
2

- Recolha e listagem de requisitos
- Desenvolvimento de métricas de serviço
- Caracterização de comportamento
- Desenvolvimento de requisitos
- Thresholds e limites específicos do meio
- Requisitos para performance previsível e garantida
- Desenvolvimento da especificação e mapa de requisitos

# Recolha e listagem de requisitos

3

- Processo de análise de requisitos
  - Consiste em recolher, analisar, e desenvolver requisitos para a rede



**FIGURE 3.1** The Requirements Analysis Process

# Recolha e listagem de requisitos

4

## □ Começar por determinar as condições iniciais

- Tipo de projeto da rede
  - Rede nova, modificação da rede existente, análise de problemas da rede, outsourcing, consolidação, atualização/melhoramento
- Âmbito
  - Tamanho da rede, número de sites, distância entre sites
- Objetivos iniciais
  - Atualização/melhoramento da tecnologia/fornecedor, melhoria da performance a parte ou todas as redes, suporte a novos utilizadores, aplicações ou dispositivos, resolução de problemas perceptíveis no sistema, aumento da segurança, suporte de novas funcionalidades/capacidades
- Existência de forças exteriores
  - Políticas, administrativas, financeiras

Há mais restrições quando o projeto consiste em modificar ou atualizar/melhorar uma rede já existente (em termos de interligar e operar com a rede já existente)

# Recolha e listagem de requisitos

5

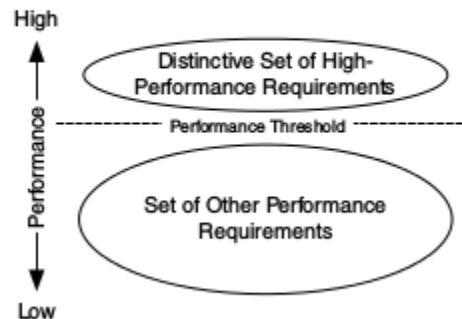
- Começar por determinar as condições iniciais
  - Restrições: orçamentais, organizacionais, e políticas (são as mais ilógicas)
    - Convém conhecê-las de início, ou podem levar a escolhas que não serão implementadas
    - Conduzem ao desenvolvimento criativo de soluções
    - Redes existentes tendem a trazer as suas limitações de performance e de funcionalidade para dentro do projeto
  - Objetivos de performance
    - Multi-camada/nível – alguns utilizadores, aplicações, ou dispositivos requerem performance superior (conduzem arquitetura de performance), logo **há threshold entre baixa e alta performance**
    - Camada/nível única – não há utilizadores, aplicações, ou dispositivos que requeiram performance superior, logo **não há threshold**

# Recolha e listagem de requisitos

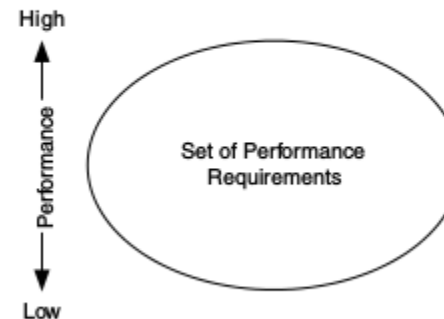
6

- Começar por determinar as condições iniciais
  - Objetivos de performance
    - Para algumas redes pode ser necessário considerar os dois objetivos de performance

**Multi-Tier Performance Network:** Where one or a few applications, users/groups, and/or devices whose performance requirements are significantly greater than other performance requirements for that network



**Single-Tier Performance Network:** No distinctive set of applications, users, or hosts that have significantly greater performance requirements for that network.



**FIGURE 3.2** Determining Performance Targets: Single or Multi-Tier Performance

# Recolha e listagem de requisitos

7

- Definir as expectativas do cliente
  - Consiste em
    - Rápida avaliação inicial do problema
    - Estimativa dos recursos e prazos
    - Expectativas do cliente muito distantes das nossas (projetista)? “Run Forest, run!”
  - Declaração de problemas
    - Consistem em descrições de cada um dos problemas abordados
    - São a base do projeto da rede
    - Requisitos devem ser relacionados com declaração de problemas ainda durante o processo de análise de requisitos
    - Garantir que cada **requisito** está **associado a** um ou mais **problemas**

# Recolha e listagem de requisitos

8

## □ Trabalhar com os utilizadores

- Implica trade-off
  - Tempo vs. Qualidade da informação recolhida
- Passar algum tempo com os utilizadores
  - Compreender os seus padrões de comportamento e meio envolvente
  - Perceber o que eles fazem e como fazem
  - Avaliar a opinião que têm sobre a rede instalada e do pessoal técnico
- Técnicas para recolha de informação
  - Surveys (ex.: por email), reuniões com utilizadores (selecionados?) ou grupos, sessões com registo de ideias em quadro branco
- Discutir requisitos com utilizadores, informando-os acerca dos resultados, e progresso do projeto da rede
  - Para defesa futura das decisões tomadas



# Recolha e listagem de requisitos

9

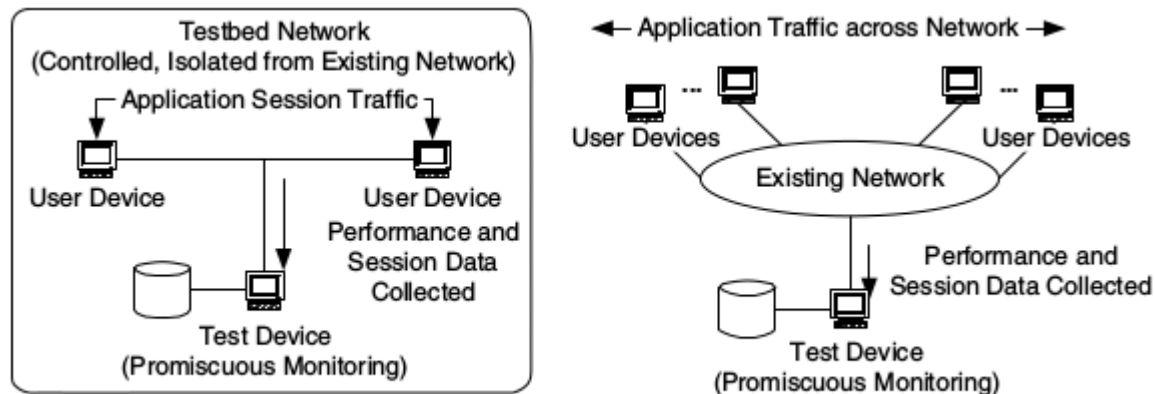
## □ Medir a performance

- Sempre que possível, medir o nível de performance das aplicações e dispositivos que serão usados na rede
  - Através do teste de aplicações num ambiente controlado (testbed)
  - Ou, em alternativa, medir o nível de performance na rede instalada
  - Medir o pico de performance → derivar requisitos de performance
  - Medir o pico de performance → determinar a degradação de performance que ocorre na rede instalada → validação dos problemas de performance
  - Capturar tráfego de uma sessão da aplicação → caracterizar e modelar a aplicação e comportamento do utilizador (ex.: Sniffer, Wireshark, Etherpeak)

# Recolha e listagem de requisitos

10

- Medir a performance
  - Em ambiente controlado (testbed) ou rede instalada



**FIGURE 3.3** Measuring Performance Using a Testbed and on the Existing Network

# Recolha e listagem de requisitos

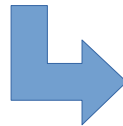
11

- Rastrear e gerir os requisitos
  - Lista de requisitos deve estar atualizada
  - Em local acessível a todos os envolvidos no processo
    - Uso de ferramenta Web, base de dados... simples processador de texto
  - Documento de requisitos deve ser um **documento “vivo”**
    - Contém condições iniciais, restrições, assunções sobre meio e rede

**Example 3.1. A Requirement for Upgrades to Network Equipment Is Shown Below.**

NR - 1.0-102. All (technology A 3/7/2007) network equipment shall be capable of software (or firmware 4/1/2000) (deleted 4/17/2007) based upgrades to allow it to support changes to high-speed (any 5/20/2007) data service features and functions.

Os requisitos evoluem, e é importante manter registo dessa evolução



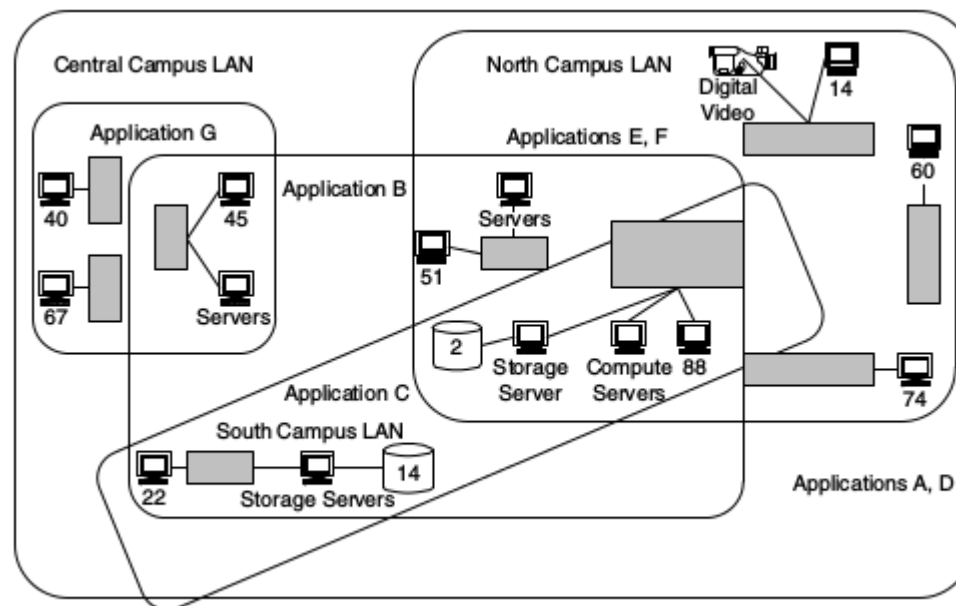
| ID/Name      | Date      | Type     | Description                                                                                                                                         |
|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NR - 1.0-102 | 01Jan2007 | Original | All network equipment shall be capable of software-based upgrades to allow it to support changes to high-speed data service features and functions. |
|              | 07Mar2007 | Change   | "All network equipment" changed to "Technology A"                                                                                                   |
|              | 01Apr2007 | Change   | "software-based upgrades" changed to "software or firmware-based upgrades"                                                                          |
|              | 17Apr2007 | Deletion | Change of 01Apr2000 deleted                                                                                                                         |
|              | 20May2007 | Change   | "high-speed" changed to "any"                                                                                                                       |

**FIGURE 3.4** Requirements Tracking and Management in Tabular Form

# Recolha e listagem de requisitos

12

- Mapear informações de localização
  - Mapear localização das aplicações e dispositivos
    - Para ilustrar localização física
  - A recolha de requisitos deve anotar
    - Localização dos servidores, dispositivos especializados, e aplicações



**FIGURE 3.5** An Example Metropolitan-Area Map

# Desenvolvimento de métricas de serviço

13

- Analisar requisitos e distinguir diferentes níveis de performance
  - É a fase seguinte à recolha de requisitos
  - Desenvolver e usar thresholds e limites de performance
    - Para distinção entre alta e baixa performance
  - Usar características de performance
    - Para identificar níveis de performance previsíveis e garantidos
  - **Métricas de serviço**
    - Usadas para medir características, thresholds e limites de performance
    - “where the rubber meets the road” → requisitos de todas as camadas do sistema são traduzidos em quantidades configuráveis e mensuráveis
    - **Obtidas ou derivadas de valores medidos diretamente da rede** (variáveis nos dispositivos/elementos de rede)

# Desenvolvimento de métricas de serviço

14

## □ Métricas de serviço

- Características de performance (capacidade, atraso, RMA)
  - Só são úteis se forem configuráveis, mensuráveis, e verificáveis → importância das métricas
  - Métricas de serviço usadas para assegurar que cliente/utilizador recebe serviço requisitado
  - Métricas a usar dependem do tipo de equipamento
- Para **RMA**
  - Fiabilidade (R) → MTBF, MTBCF; Facilidade de manutenção (M) → MTTR; Disponibilidade (A) → MTBF, MTBCF, MTTR
  - **Uptime e downtime** em % de tempo total
  - **Taxas de erros e de perdas** (a vários níveis) → packet error rate (PER), bit error rate (BER), ...

# Desenvolvimento de métricas de serviço

15

## □ Métricas de serviço

### – Para **capacidade**

- Taxa de transferência de dados → peak data rate (PDR), sustained data rate (SDR), e minimum data rate (MDR)
- Tamanhos de dados, incluindo tamanhos e durações de tráfego burst

### – Para **atraso**

- Atraso RTT
- Latência
- Jitter

# Desenvolvimento de métricas de serviço

16

## □ Métricas de serviço

- Descritas em termos de variáveis dos dispositivos de rede
  - Simple Network Management Protocol (SNMP), Common Management Information Protocol (CMIP) são protocolos usados por plataformas de gestão, cujas variáveis (descritas em Management Information Bases [MIBs]) podem ser configuradas ou lidas/medidas
  - MIBs podem descrever variáveis genéricas ou específicas do fabricante
- Exemplos de variáveis MIB
  - Bytes in/out (per interface)
  - IP packets in/out (per interface)
  - Dropped Internet control message protocol (ICMP) messages/unit time (per interface)
  - Service-level agreement (SLA) metrics (per user)
  - Limite de capacidade, burst tolerance, atraso, downtime



# Desenvolvimento de métricas de serviço

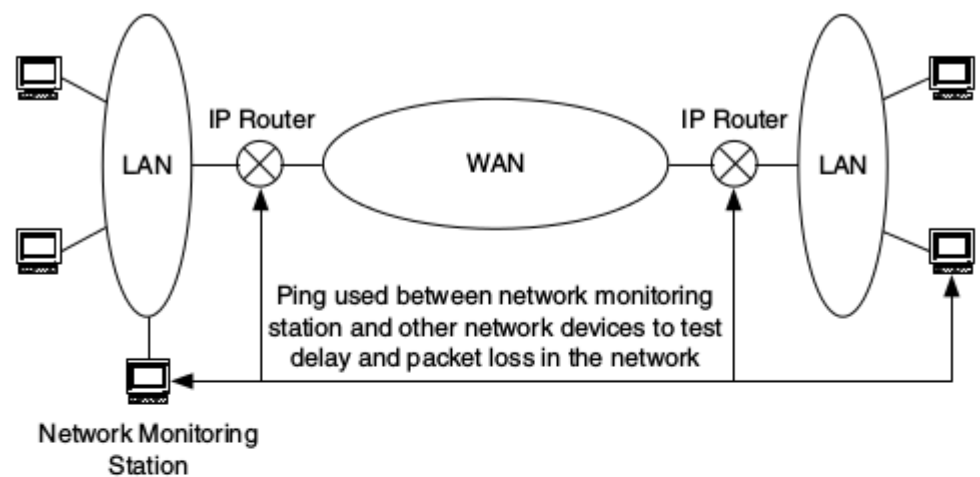
17

## □ Ferramentas de medição

- Protocolos de gestão e MIBs
- Utilitário “ping”
  - Mede atraso entre fonte e destino
- Pathchar
  - Disponível em [ee.lbl.gov](http://ee.lbl.gov)
  - Combina atraso entre fonte e destino, e capacidade per-link
- Utilitário traceroute
- TCPdump
- Exemplos
  - Monitorizar disponibilidade da rede → ping, para estimar atraso e perda de pacotes
  - Apesar de não ser um método exato, é uma boa base

# Desenvolvimento de métricas de serviço

- Ferramentas de medição
  - É importante determinar
    - Onde medir cada métrica
    - Potenciais mecanismos para medição



**FIGURE 3.6** Using Ping and IP Packet Loss as Service Metrics for RMA

| Service Metric |                 | Where Metric Will be Measured in System              | Measurement Method |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 1              | LAN Delay       | Between NM Device and Each Router in LAN             | Ping               |
| 2              | Wan Delay 1     | Between NM Device and Local Router Interface to WAN  | Ping               |
| 3              | WAN Delay 2     | Between NM Device and Remote Router Interface to WAN | Ping               |
| 4              | LAN Packet Loss | At Each Local Router                                 | SNMP               |

**FIGURE 3.7** Example Service Metrics

# Caracterização de comportamento

19

## □ Objetivo

- Tentar estimar os requisitos de performance da rede através da forma como os utilizadores e aplicações usam a rede
  - Estimar duração de sessões de utilizador, número de sessões ativas, tamanho dos dados
  - Comportamentos ou detalhes (modelos) complexos?

## □ Comportamentos a examinar

- Utilizador
- Aplicação
- Rede

# Caracterização de comportamento

20

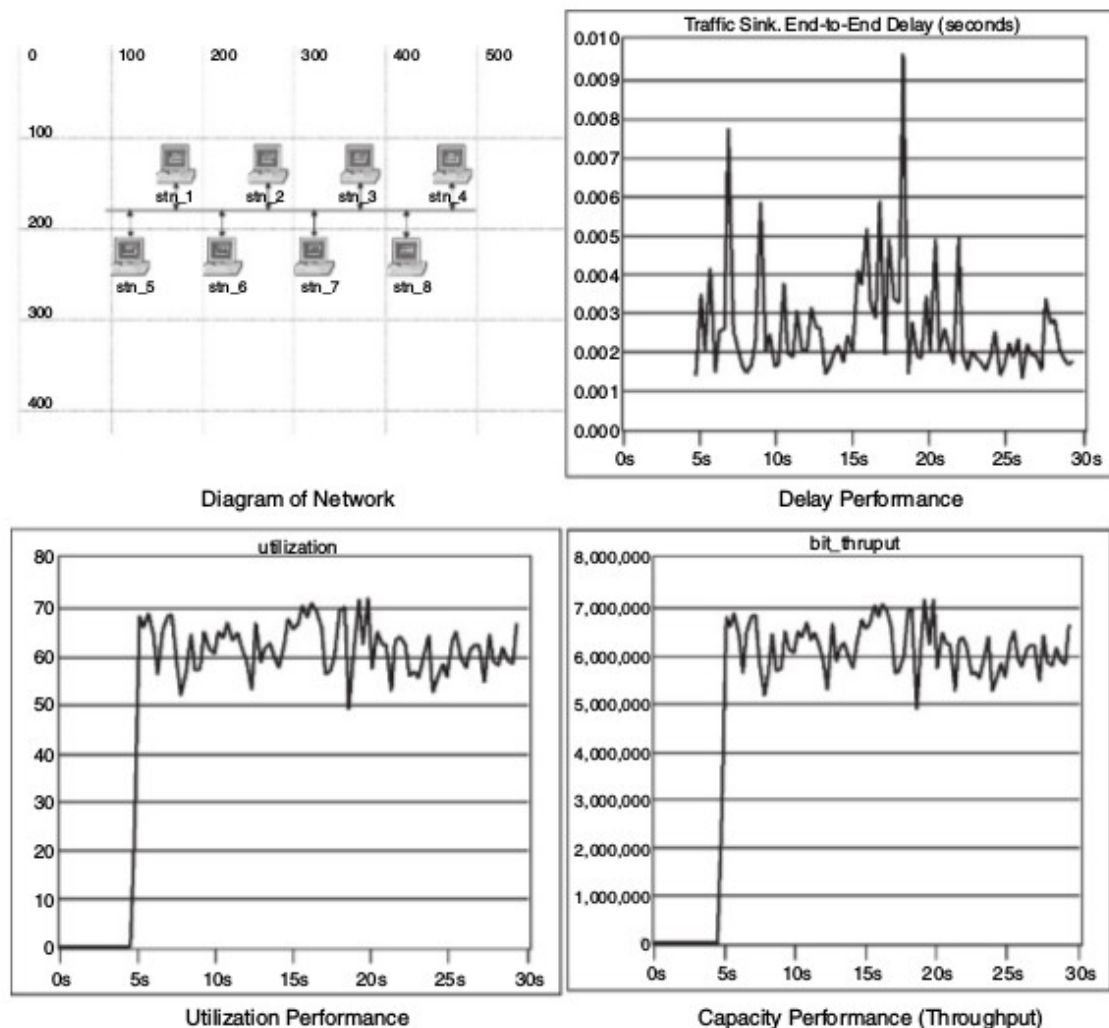
## □ Modelação e simulação

- Uso de modelos ou simulações de comportamentos dos utilizadores, aplicações e rede
  - Para prever e estimar requisitos e fluxos de dados
  - Modelos podem variar de simplistas, até altamente complexos
- Útil para perceber
  - Comportamento espacial e temporal dos fluxos de tráfego
  - Compreender o tipo de equipamento, localização, configuração, e comportamento em situações de stress ou falha

# Caracterização de comportamento

21

- Modelação e simulação
  - Exemplo



**FIGURE 3.8** Simulation of Network Performance Behavior

# Caracterização de comportamento

22

## □ Comportamento dos utilizadores

### – Padrões de utilização simples

- Como horários e duração de utilização
- Para cada aplicação, o número de utilizadores
- A frequência expectável para uma sessão da aplicação em execução (número de sessões por utilizador, por dia)
- Quanto tempo dura em média uma sessão (na ordem dos minutos?)
- Estimativa do número de sessões em simultâneo para uma aplicação

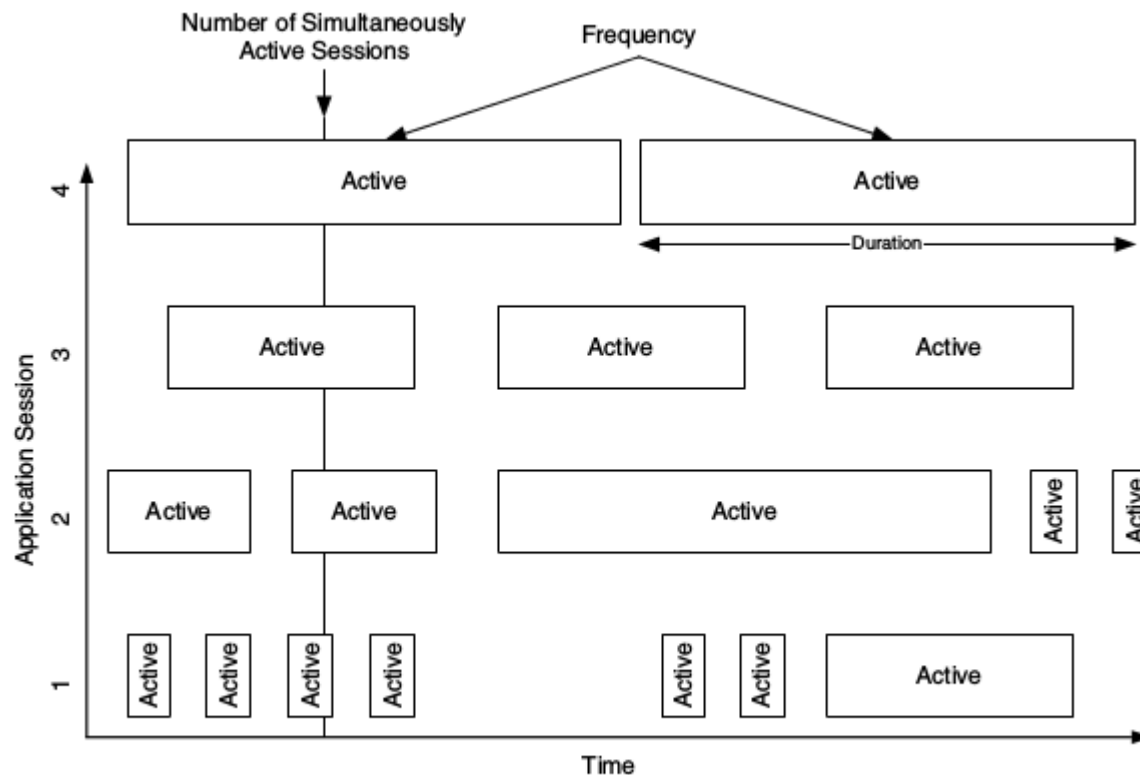
### – Objetivo

- Criar regra de ouro para escalar a performance esperada
- É possível estimar o número de sessões em simultâneo → usar como multiplicador para requisito de capacidade dessa aplicação

# Caracterização de comportamento

23

- Comportamento dos utilizadores
  - Exemplo simples, de primeira ordem



**FIGURE 3.9** Characterization of User Behavior

# Caracterização de comportamento

24

## □ Comportamento da aplicação

- Determinar o comportamento das sessões da aplicação
- Obtém estimativa mais próxima dos requisitos de performance
  - Adequação dos serviços e níveis de performance necessários

A elaboração de modelos pode variar de dias até meses, de acordo com a sua complexidade... uma boa aproximação demora algumas semanas

## – Aspetos a considerar

- Tamanho dos dados que a aplicação irá processar e passar à rede
- Frequência e duração dos dados que são transmitidos pela rede
- Características dos fluxos de tráfego (sentido [cliente → servidor?], requisitos de multicasting?, broadcasting?)

São os requisitos destas aplicações (e utilizadores) que conduzem o processo de arquitetura e conceção

- Processo especialmente benéfico para aplicações mais importantes
  - Mission-critical, rate-critical, real-time, interactive, alta performance



# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

25

- Dois tipos de thresholds
  - Gerais
    - Aplicam-se a todas as redes
    - Baseiam-se em regras de ouro desenvolvidas com a experiência
  - Específicos do meio
    - São determinados para o projeto da rede em questão
    - Criados para o caso particular, e não aplicáveis a outras redes
  - São úteis para distinguir alta de baixa performance

# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

26

## □ Fiabilidade (**RMA**)

- Indicador estatístico da frequência de falha da rede
- Medida → tempo médio entre falhas de mission-critical (MTBCF)
  - Normalmente, expressa em horas
  - Relacionado com tempo médio entre falhas (MTBF), independentemente da sua importância no instante de ocorrência
  - Criticalidade considera apenas as falhas nos componentes críticos para a missão
  - Taxa de falhas é estimada com base em testes ou análise em termos de falhas por hora

# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

27

## □ Facilidade de manutenção (RMA)

- Medida estatística do tempo necessário para restaurar operacionalidade do sistema, após ocorrência de falha
  - Tempo médio entre falhas (MTTR)
  - **MTTR assume que a logística é zero**
- Reparação do sistema ocorre em várias fases
  - Detecção
  - Isolamento da falha a um componente que possa ser substituído
  - Tempo necessário para entrega do elemento substituto no local devido (tempo de logística)
  - Tempo necessário para troca do componente
  - Teste
  - Restauro do serviço na sua total funcionalidade

# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

28

## □ Disponibilidade (RMA)

- Disponibilidade operacional

$$A = (\text{MTBCF})/(\text{MTBCF} + \text{MTTR}) \text{ or } A = (\text{MTBF})/(\text{MTBF} + \text{MTTR})$$

- Desconsideramos os períodos de manutenção
  - Pois podem ser realizados quando os componentes não estão a ser necessários
  - O foco deve estar nas falhas (imprevistas por natureza) do sistema
- Formas de otimizar a disponibilidade
  - Reduzir MTTR
  - Mecanismos de comutação (se um componente falha, outro redundante entra em ação milissegundos após deteção da falha) → solução cara

# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

□ Disponibilidade (RMA)

- Outras medidas de disponibilidade
  - Uptime: sistema (aplicação, dispositivo, rede) está disponível (desde conectividade até executar aplicações ao longo da rede) ao utilizador
  - Downtime: sem conectividade, ou taxa de perdas elevada (ou baixa capacidade) que inibem aplicação de funcionar corretamente
  - Taxas de erros e perdas

- Threshold genérico: 99.99%, baseado em experiência prática → requisitos de Uptime abaixo de 99.99% serão considerados de baixa performance

| % Uptime | Amount of Allowed Downtime in<br>Hours (h), Minutes (m), or Seconds (s) per Time Period |         |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
|          | Yearly                                                                                  | Monthly | Weekly | Daily  |
| 99%      | 87.6 h                                                                                  | 7.3 h   | 1.68 h | 14.4 m |
| 99.9%    | 8.76 h                                                                                  | 44 m    | 10 m   | 1.4 m  |
| 99.99%   | 53 m                                                                                    | 4.4 m   | 1 m    | 8.6 s  |
| 99.999%  | 5.3 m                                                                                   | 26.3 s  | 6 s    | 0.86 s |

- 99% → aceitável apenas para testbeds  
- 99.99% → próximo do nível de operacionalidade dos dispositivos  
- 99.999% → sistemas puxados ao seu limite → rede altamente confiável (mission-critical)  
- 100% → para alguns tipos de aplicações (condução remota de veículos)

FIGURE 3.10 Uptime Measured over Different Time Periods

# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

30

## □ Métodos para medir o Uptime

- Problema: **quando medir**, onde medir, como medir?
  - Uma vez que é expresso em %, não traduz fator tempo
  - 99.99% → 53 minutos por ano (algumas redes podem suportar uma única falha dessa dimensão, mas outras não!)
- Solução: incluir fator tempo
  - Se rede não suporta falhas “longas”, então fator tempo deve ser reduzido (i.e., uptime de 99.99% por semana → falha de 1 minuto)

# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

31

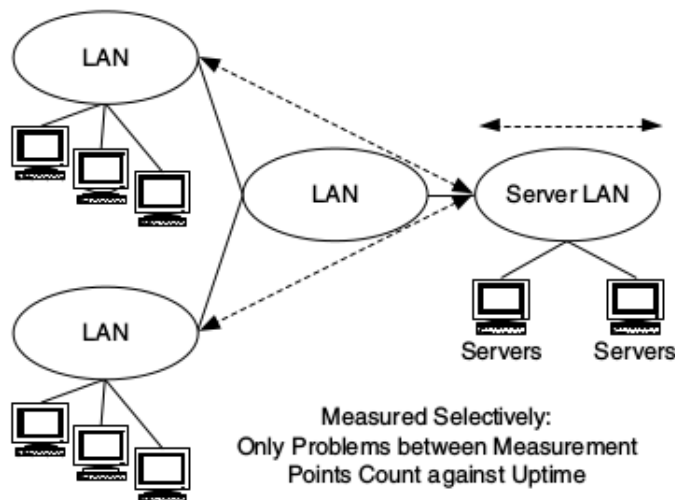
## □ Métodos para medir o Uptime

- Problema: quando medir, **onde medir**, como medir?
  - Se nada for dito, o uptime aplica-se a toda a rede
  - Para algumas redes, o uptime é mais seletivo (aplica-se em partes da rede → servidores, dispositivos especializados)
  - Esta informação deve fazer parte dos requisitos de performance
  - Rede pode ser projetada para ter um uptime geral e outro uptime para determinados dispositivos
  - Pode ser medido entre dispositivos de utilizador (e.g., desktops), ou entre dispositivos de rede (router, switch, estações de monitorização...)
- Problema: quando medir, onde medir, **como medir**?
  - Em termos de perda de conectividade ou taxa de perdas (bits, pacotes...)
  - Downtime para manutenção não deve ser contabilizado

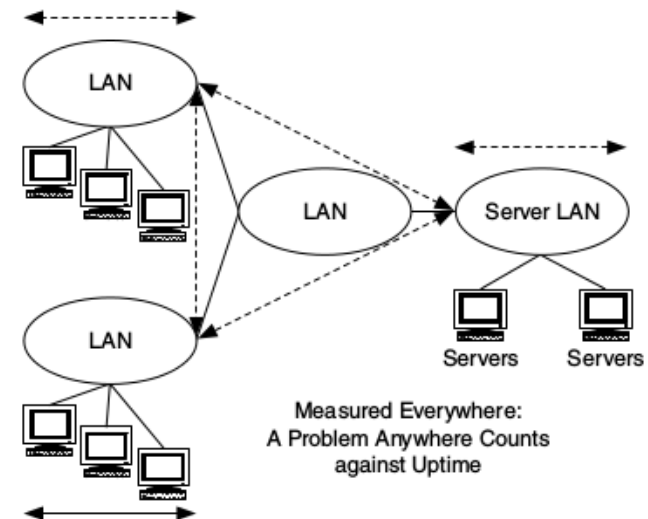
# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

32

## □ Métodos para medir o Uptime



**FIGURE 3.12** Uptime Measured Selectively



**FIGURE 3.11** Uptime Measured Everywhere

1. 99.99% uptime, measured weekly, measured at every router interface and user device in the network.
2. 99.999% uptime, measured weekly, for access to the server farm network, measured at the router interface at the server farm, at server NICs. The application ping will also be used to test connectivity between each user LAN and the server LAN.
3. Note that these requirements do not apply to scheduled downtime periods for maintenance.

Exemplo de requisitos  
para Uptime



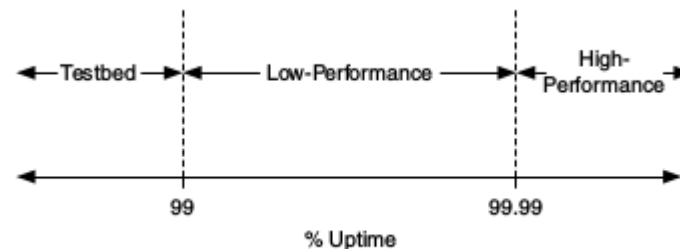
# Desenvolvimento de requisitos **RMA**

33

## □ Thresholds e limites

- Requisitos são recolhidos para cada aplicação, pela discussão com os seus utilizadores, documentação, e testes
- A partir do requisitos
  - Determinar thresholds e limites específicos do meio, para cada aplicação, traçando níveis de performance → baixa ou alta performance de RMA (em geral, 99.99% é considerado alta performance)
  - Procurar disponibilidade na informação dos próprios dispositivos (switch multimegabit Pacific Bell  $\geq 3500h$  e MTTR  $< 3.5h$ , Bellcore é de 99.9%)
- Uptime pode ser medido com base na taxa de perdas ou erros

- Experiência mostra que 2% perdas é suficiente para sessão cair → downtime  
- Assumamos threshold = 2% perdas  
- 99.99% medido por semana → então a rede pode conter 2% perdas até 1 minuto, por semana



**FIGURE 3.13** Thresholds between Testbed, Low-, and High-Performance Uptime

# Desenvolvimento de requisitos de **Atraso**

34

- Medidas de atraso (delay) na rede
  - Atraso end-to-end
  - Atraso round-trip
  - Variação no atraso (jitter)
  
- Thresholds e limites
  - Interaction delay
  - Human response time
  - Network propagation delay

Recordando: usados para identificar níveis de performance para requisitos de atraso

# Desenvolvimento de requisitos de **Atraso**

35

## □ Thresholds e limites

### – Interaction delay (INTD)

- Estimativa de quanto tempo um utilizador está disposto a esperar por uma resposta do sistema, durante uma sessão interativa
- O atraso depende do comportamento do utilizador, do meio, e tipo de aplicações em uso
- Atrasos podem variar entre centenas de ms até cerca de 1 minuto (aceitável entre 10 a 30 segundos)
- De interesse em cenários de utilização de aplicações interativas, onde é expectável receber informação: aplicações de processamento-transacção (reservas de viagens aéreas, pagamentos, gestão de vendas em sites...), web, transferência de ficheiros, e algum processamento de base de dados
- A definição de um **limite superior** é uma medida do nível de tolerância dos utilizadores

# Desenvolvimento de requisitos de **Atraso**

36

## □ Thresholds e limites

### – Human response time (HRT)

- Estimativa do tempo a partir do qual os utilizadores notam atraso no sistema
- Experiências e observações revelam que 100ms é uma boa estimativa → **threshold do atraso**
- Quando utilizadores notam atraso, o sistema fica exposto ao utilizador → um dos objetivos do projeto de um sistema é que este esteja oculto
- Útil para aplicações altamente interativas (visualização, realidade virtual, aplicações colaborativas)
- Ou para aplicações onde atrasos maiores que HRT se traduzem em perda de produtividade

# Desenvolvimento de requisitos de **Atraso**

37

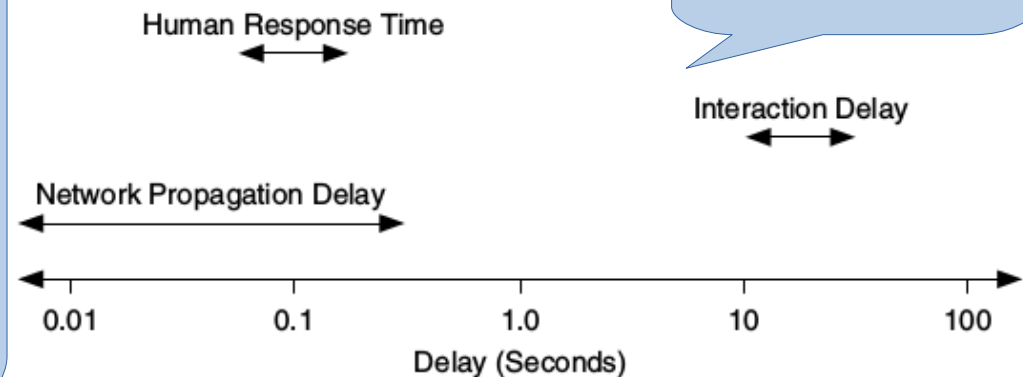
## □ Thresholds e limites

### – Network propagation delay (NPD)

- Estimativa de quanto tempo um sinal demora a atravessar um meio físico ou link (e.g., atraso de propagação Digital Signal 3 [DS3])
- Estabelece um **limite inferior** para atrasos end-to-end e round-trip
- Depende da tecnologia e da distância → referência para percebermos se uma aplicação tem condições para funcionar na rede

Uma ou várias estimativas de atraso (INTD, HRT, NPD) podem ser aplicadas/usadas como garantia de serviço

- Usar HRT como limite superior para todos os serviços, restringindo a arquitetura e conceção
- Ou escolher limite para INTD para serviços interativos
- Para ambos os casos, NPD impõe limite inferior para o atraso



Podem discordar destes valores 😊

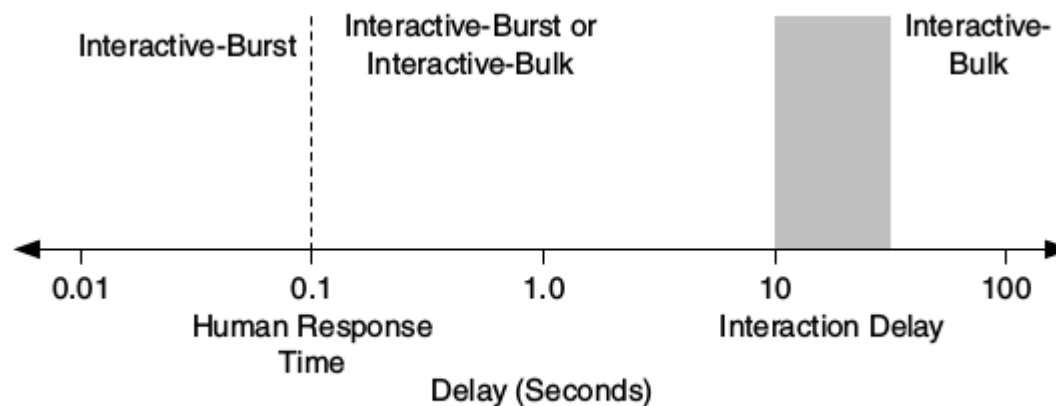
**FIGURE 3.14** Delay Estimates for User Requirements

# Desenvolvimento de requisitos de **Atraso**

38

## □ Thresholds e limites

- Podemos usar HRT e INTD para distinguir aplicações interactive burst de aplicações interactive bulk
  - Qual é qual? 😊
  - Para aplicações com limitações quanto à sua capacidade de resposta/reação e atraso end-to-end ou round-trip



**FIGURE 3.15** Performance Regions for Interactive Burst and Interactive Bulk Applications

# Desenvolvimento de requisitos de **Atraso**

39

## □ Atrasos end-to-end (E2E) e round-trip (RT)

- Resultam de
  - Várias fontes de atraso: propagação, filas de espera, transmissão, E/S, comutação, processamento
  - Combinações: limites físicos da rede, performance do software e hardware, performance dos protocolos, comportamento de aplicações e utilizadores aquando de um determinado threshold de atraso
- Não é prático monitorizar todas as fontes de atraso → então E2E e RT
  - Medido com recurso ao... ping 😊
- **Diretriz para desenvolver requisito de atraso**
  - Determinar o principal fator limitativo do conjunto de thresholds e limites de atraso → será, em último caso, o bottleneck do sistema
  - Ir eliminando ou reduzindo os fatores limitativos → revelam o próximo bottleneck
  - Processo iterativo... até o fator limitativo encontrado não ser possível reduzir/eliminar, ou até o atraso ser aceitável

Mas arquitetura e conceção não ultrapassam limitações físicas

# Desenvolvimento de requisitos de **Atraso**

40

- Variação no atraso (jitter)
  - Associado a atraso E2E e RT
    - Para produzir requisito de performance de atraso para aplicações sensíveis ao tempo de intervalo de recepção de dados
    - Exemplo de aplicações: produção ou uso de vídeo, áudio, informação de telemetria
  - Regra de ouro
    - Na ausência de informação sobre variação do atraso, considerá-lo 1% ou 2% do atraso E2E



# Desenvolvimento de requisitos de Capacidade

41

- Requisitos de capacidade pelas aplicações
  - Algumas requerem grande capacidade
    - Importa saber: aplicação tem necessidade de grande capacidade?
    - Ou tenta simplesmente explorar a capacidade existente?
  - Outras requerem um valor específico (pico, mínimo, continuado) ou variedade de capacidades
  - Fatores limitativos do uso da capacidade
    - A própria aplicação
    - Interface de rede
    - Nível de performance do servidor que a aplicação usa
    - Uso do protocolo TCP → nível de performance depende do estado atual da rede → best-effort
  - Como determinar qual o fator limitativo?
    - Aplicar processo de eliminação

# Desenvolvimento de requisitos de Capacidade

42

- Estimar taxa de transferência de dados das aplicações
  - Taxas de transferências comumente usadas
    - Peak data rate (PDR) → pico
    - Sustained data rate (SDR) → continuada
    - Minimum data rate (MDR) → mínimo
  - Considerar tamanho de dados e tempo de conclusão estimado
    - Os 2 fatores são baseados no que utilizadores querem ou esperam
    - Ou podem ser medidos na própria rede
  - Exemplo
    - Aplicação Web → solicitar ao utilizador acesso a páginas que costuma aceder durante o seu trabalho
    - Questionar quanto tempo estariam dispostos a esperar pelos dados, ou então usar INTD
    - Estimar limites superior e inferior para a taxa de transferência da dados

# Desenvolvimento de requisitos de Capacidade

43

- Estimar taxa de transferência de dados das aplicações
  - Outros casos
    - Processamento de pagamentos → tempo de conclusão seria INTD (10 a 30 segundos) → tamanho dos dados é bem pequeno (100 a 1000 bytes)
  - Colocar informação em tabela
    - Como na imagem a seguir

| Application                        | Average Completion Time (Seconds) | Average Data Size (Bytes) |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Distributed Computing (Batch Mode) | $10^3$                            | $10^7$                    |
| Web Transactions                   | 10                                | $10^4$                    |
| Database Entries/Queries           | 2–5                               | $10^3$                    |
| Payroll Entries                    | 10                                | $10^2$                    |
| Teleconference                     | $10^3$                            | $10^5$                    |

**FIGURE 3.16** Completion Times and Data Sizes for Selected Applications

Aplicações que envolvem voz e vídeo têm, geralmente, requisitos de capacidade bem conhecidos

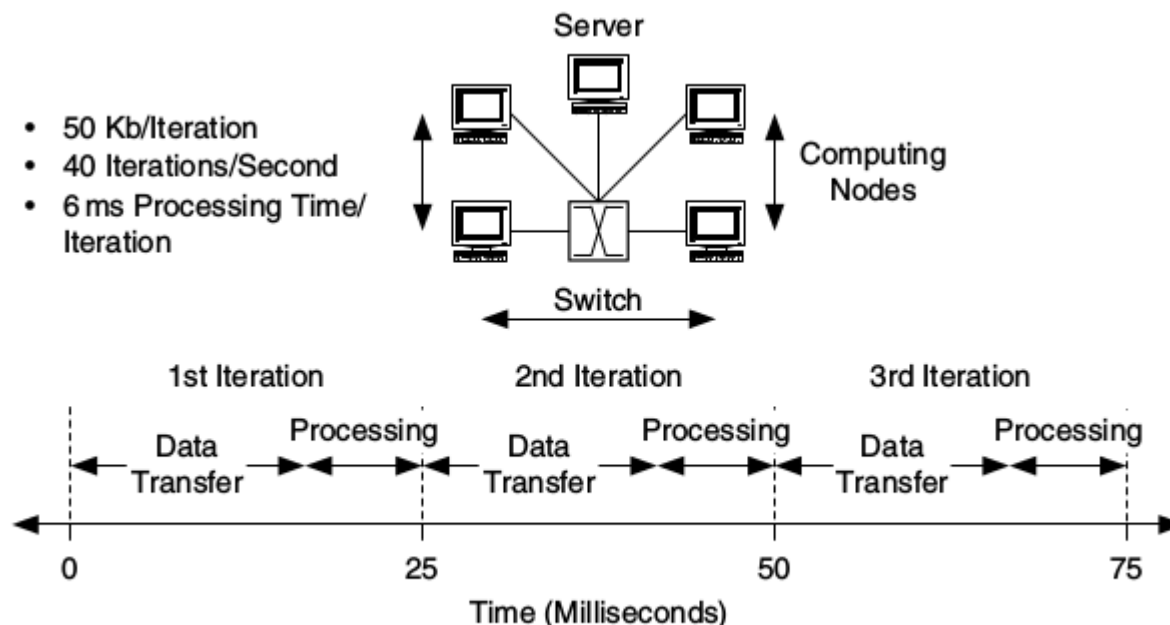
As taxas de transferências de dados é comum ser constante (pico e mínimo são iguais, ou variação é conhecida)

Ex.: MPEG-2 (low-level)  
→ 4Mb/s

# Desenvolvimento de requisitos de Capacidade

44

- Estimar taxa de transferência de dados das aplicações
  - Outro exemplo
    - Ambiente computacional em que tarefas partilham processador
    - Para cada iteração de uma tarefa, podemos conhecer tamanho dos dados a transferir, frequência da transferência, e tempo necessário para processar os dados

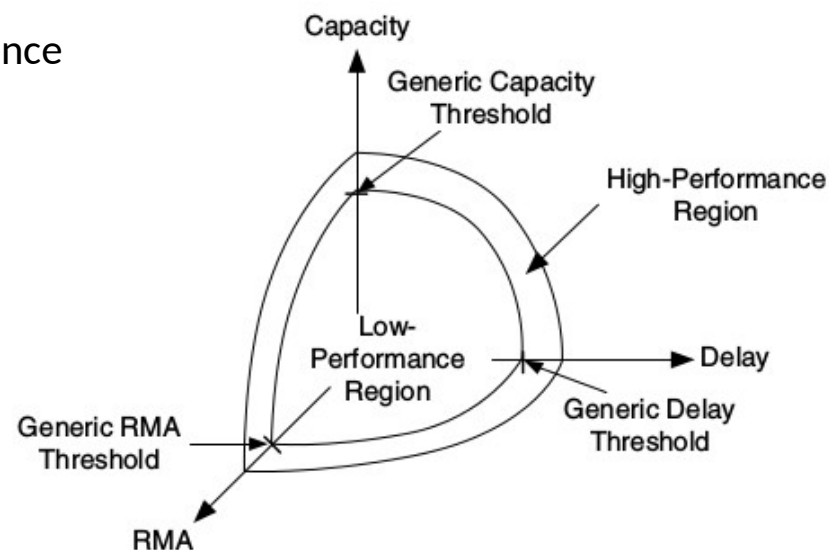


**FIGURE 3.17** Example of a Shared, Multiprocessor Computing Network

# Desenvolvimento de requisitos de Capacidade

45

- Thresholds e limites de capacidade
  - Não existem
  - É conhecido que apenas RMA e atraso têm impacto na percepção que utilizadores têm da performance do sistema
  - Pode, no entanto ser adicionado um threshold genérico para envelope de performance
    - Distinguindo entre alta e baixa performance



**FIGURE 3.18** Performance Envelope with Generic Thresholds

# Desenvolvimento de requisitos de Suplementares de performance

46

- Recordando os requisitos de performance suplementares...
  - Adequação operacional
    - Medida de quão bem a (conceção da) rede pode ser configurada, monitorizada, e ajustada pela equipa técnica do cliente
  - Suporte
    - Medida de quão bem o cliente mantém o sistema a laborar de acordo com o projetado, durante a sua vida útil
  - Confiança
    - Medida da habilidade da rede em entregar dados sem erros ou perdas, e ao débito requisitado

# Desenvolvimento de requisitos de Suplementares de performance

47

## □ Adequação operacional

- Influenciada por dois fatores
  - Arquitetura/conceção da rede
  - Qualidade da equipa técnica que irá operar a rede
- É importante considerar
  - Mecanismos de monitorização da rede (adequados → atraso aceitável)
  - Sistemas de controlo que ajustam a rede quando necessário
  - Se reconfiguração/reajuste é necessário a cada alguns minutos, então controlo deve ser simples e compreensível
  - Na conceção da rede, cliente deve saber o que implica operar a rede
  - Qualidade técnica da equipa técnica para operar com nova rede
- Processo de análise de requisitos deve incluir
  - Como técnicos monitorizarão a rede e detetarão falhas antes dos utilizadores? Como interagem estes com aqueles? *Trend* de capacidade?

# Desenvolvimento de requisitos de Suplementares de performance

48

## □ Suporte

- Depende de 5 fatores
  - Fiabilidade, capacidade de manutenção, disponibilidade (RMA)
  - Colaboradores, incluindo treino técnico
  - Procedimentos e documentação técnica
  - Ferramentas
  - Peças para reposição e reparação
- Duas classes de manutenção são realizadas na rede
  - Preventivo
  - Corretivo



# Desenvolvimento de requisitos de Suplementares de performance

50

## □ Confiança

- Pode ser estimada em termos de taxas de perdas ou erros
- Dados normalmente recolhidos dos dispositivos de rede
  - Por link ou circuito
  - Taxa de perdas de pacotes entre routers
  - E2E, entre computadores ou aplicações
  - Perdas medidas na camada física, ligação de dados, e rede, e reportadas como % do tráfego existente na rede
- Diferentes aplicações toleram diversas taxas de perdas/erros
  - E depende da fiabilidade do protocolo de transporte usado (TCP ou UDP)

Perdas → em caso de congestão, ICMP request é dos primeiros a ser descartado pelo router

| Packet Loss Rate<br>(% of Total Network Traffic) | Maximum Total Time<br>(Per Week) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2% or Greater                                    | Up to 1 Minute                   |
| Less than 2%                                     | Remainder of Week                |

FIGURE 3.23 An Example Loss Threshold

Utilitário ping pode ser usado como ferramenta inicial de medida → outras ferramentas mais precisas serão necessárias (SNMP)

# Thresholds e limites específicos do meio

51

## □ Thresholds e limites genéricos

- Dão estimativa sobre requisitos de alta e baixa performance
- Úteis quando há falta de informação sobre utilizadores, aplicações, e dispositivos (mas há alguma/limitada informação)

## □ Thresholds e limites específicos

- Cada rede é única
  - Identificação dos requisitos dos utilizadores, aplicações, e dispositivos
  - Instituição académica tem rede diferente de uma empresa de retalho
  - O que é alta performance numa rede, pode ser de baixa noutra
- Objetivo (tal como no caso genérico)
  - Determinar que aplicações têm requisitos de alta performance

# Thresholds e limites específicos do meio

52

## □ Comparar requisitos de aplicações

- Desenvolver thresholds e limites específicos baseia-se em comparar os requisitos de performance das aplicações
  - Uma, duas, ou todas as características de performance (C, RMA, A)
  - Exemplo para capacidade: cluster de aplicações 50Kb/s → 1Mb/s; aplicações 4Mb/s → 6.5Mb/s

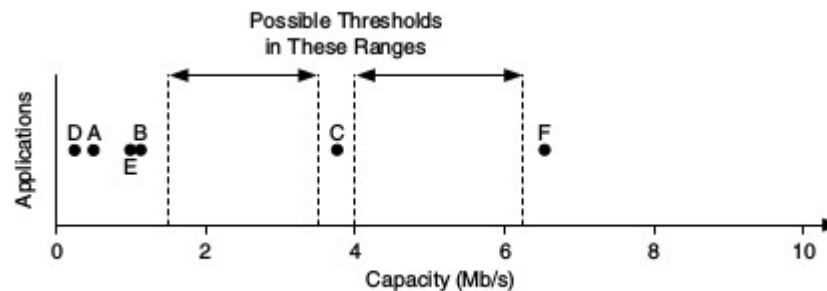


FIGURE 3.24 A Plot of Capacity Requirements with Possible Thresholds

Nem sempre é evidente estabelecer thresholds/limites → falar então com utilizadores... ou então aceitar que não é possível

- Possível threshold (ou mesmo limite) entre 2 aplicações (agrupam-se) com mais requisitos de capacidade e as restantes
- Nota: no caso do atraso, o limite superior para alta performance é o valor mais baixo de atraso

# Requisitos para performance previsível e garantida

53

- Até agora...
  - Tratamos de determinar requisitos de performance, thresholds, e limites
  
- Serviços previsíveis e garantidos
  - Considerar também requisitos de previsibilidade e garantia
  - Relembrando...
    - Serviço previsível → requer alguma previsibilidade e fiabilidade → mais do que simplesmente best-effort
    - Serviço garantido → prestação de contas faz parte da sua especificação
  - Performance previsível ou garantida é bem mais rigorosa que best-effort
    - Assegurar que cliente precisa realmente, pois os custos (financeiro, prazo, intelectual, ...) de implementação e manutenção são superiores

# Requisitos para performance previsível e garantida

54

- Requisitos de performance como previsíveis
  - Fluxos de tráfego
    - São tratados de forma diferente dos best-effort
    - Requerem maior suporte
    - Como? Mais tarde veremos 😊
  - Aplicações mission-critical, rate-critical, real-time, e interactive?
    - Estes termos indicam capacidade, RMA, e atraso previsível ou garantido
  - Aplicações caracterizadas como sendo de alta performance?
    - Redes com performance multi-camada → uso de thresholds e limites específicos do meio → para diferenciar alta de baixa performance
    - Threshold entre baixa e alta performance → threshold entre best-effort e serviço previsível

# Requisitos para performance previsível e garantida

55

- Requisitos de performance como garantidos
  - São os requisitos (E2E) mais rigorosos para a rede
    - Não necessariamente em termos de nível de performance, mas em termos do que é necessário para garantir/suportar essa performance ao utilizador, aplicação, ou dispositivo
  - Quando são indicados? Tal como em requisitos previsíveis
    - Aplicações mission-critical, rate-critical, real-time, e/ou interactive
    - Aplicações com requisitos de alta performance (multi-camada)
  - Implicações
    - Há prestação de contas/responsabilização (accountability)
    - Há acordo (SLA) entre utilizadores da aplicação e fornecedor do serviço (que requisitos de performance, quando e onde são aplicados, como são medidos e verificados, que acontece quando requisito não se verifica)

# Desenvolvimento da especificação e mapa de requisitos

56

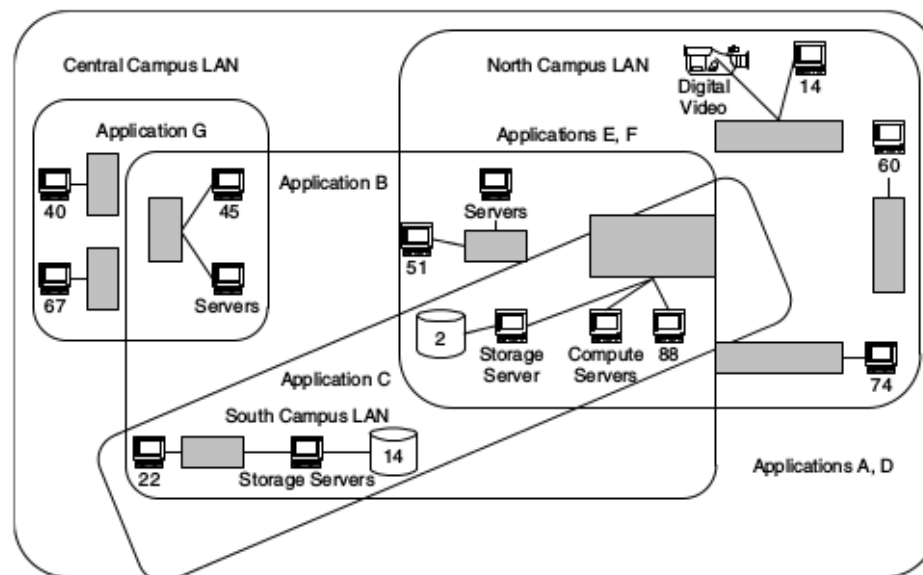
## □ Mapeamento de requisitos

- Requisitos são mapeados segundo descrição geográfica do meio
  - Edifício, campus, cidades, ... → podem haver múltiplas vistas do meio
- Exemplo de campus

Agrupar os dispositivos

Grupos dá-nos indicação de quantos dispositivos existem num local

Útil para análise de fluxos



**FIGURE 3.27** A Campus Requirements Map

- Localizar os dispositivos (servidores, ...) e aplicações
- Em que partes do campus serão usadas que aplicações e dispositivos
- Estimar onde ocorrem fluxos de tráfego

# Desenvolvimento da especificação e mapa de requisitos

57

## □ Desenvolver especificação de requisitos

### – Primeira parte do processo

- Determinar as condições iniciais → tipo e âmbito do projeto da rede, objetivos, “forças” influenciadoras (política, gestão, orçamento), performance multi ou camada única
- Avaliação rápida para estimar recursos e tempo necessário (prazos)
- Informação deve ser documentada ainda antes da recolha de requisitos

| Requirements Specification               |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section 1: Initial Conditions            |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Project Type</b>                      | Upgrade of building network                                                                                                                                                                                  |
| <b>Project Scope</b>                     | Single building, two floors, approximately 150 users                                                                                                                                                         |
| <b>Project Goals</b>                     | Improve performance to all users, particularly some mission-critical applications, and increase security to Internet                                                                                         |
| <b>Other Conditions</b>                  | Financial TBD                                                                                                                                                                                                |
| <b>Problem Evaluation and Definition</b> | Application performance has been a recurring problem, so management wants to upgrade network and has suggested upgrading interfaces to Fast Ethernet. Some users have GigE interfaces on their workstations. |

Processo de análise de requisitos resulta em:

- 1) especificação de requisitos
- 2) mapa de requisitos

**FIGURE 3.28** A Template for Initial Conditions



# Desenvolvimento da especificação e mapa de requisitos

58

- Desenvolver especificação de requisitos
  - Segunda parte do processo
    - Recolha e derivação dos requisitos para a rede
    - Alguns requisitos são recolhidos na primeira reunião com cliente
    - Falar com utilizadores da rede → reuniões, questionários (normalmente, apenas 10% a 40% responde), ...

| Requirements Specification         |         |             |                                                                                                                                             |                          |           |        |          |
|------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|----------|
| Section 2: Listing of Requirements |         |             |                                                                                                                                             |                          |           |        |          |
| ID/<br>Name                        | Date    | Type        | Description                                                                                                                                 | Gathered/<br>Derived     | Locations | Status | Priority |
| 1                                  | 14Jan01 | User        | User distribution is: 60 engineers, 15 HR and Finance, 30 Manufacturing, 10 Management, 30 Sales/Marketing, 5 Other                         | Gathered from Management | TBD       | Info   | TBD      |
| 2                                  | 14Jan01 | Network     | Each area of the building must support Fast Ethernet connections to the backbone                                                            | Gathered from Management | TBD       | TBD    | TBD      |
| 3                                  | 14Jan01 | Application | Database, Visualization, Manufacturing, and Payroll applications are considered mission-critical for this company. More information needed. | Gathered from Management | TBD       | TBD    | TBD      |
| 4                                  | 14Jan01 | Application | Payroll application (PAY1) requires 100% uptime (while in operation) between Finance and outside payroll company                            | Gathered from Management | TBD       | TBD    | TBD      |
| 5                                  | 14Jan01 | Network     | Company must be kept secure from Internet attacks                                                                                           | Gathered from Management | TBD       | TBD    | TBD      |

**FIGURE 3.29** Requirements Gathered from the Initial Meeting with the Customer

# Desenvolvimento da especificação e mapa de requisitos

59

|                                                                                                                      |                                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. List applications that you use</b>                                                                             | <b>How often?<br/>(times per day)</b> | <b>How long<br/>each time?</b> |
| Application 1 -                                                                                                      |                                       |                                |
| Application 2 -                                                                                                      |                                       |                                |
| Application 3 -                                                                                                      |                                       |                                |
| Application 4 -                                                                                                      |                                       |                                |
| Application 5 -                                                                                                      |                                       |                                |
| <b>2. List computers or other devices that you use that are connected to network</b>                                 | <b>Network interface</b>              | <b>Operating system</b>        |
| Device 1 (Desktop/Laptop) -                                                                                          |                                       |                                |
| Device 2 -                                                                                                           |                                       |                                |
| <b>3. Have you experienced any problems with the network? If so, please give a brief description of each problem</b> |                                       |                                |
| Problems -                                                                                                           |                                       |                                |
| <b>4. What capabilities would you like to see in the network (performance, features)</b>                             |                                       |                                |
| Performance -                                                                                                        |                                       |                                |
| Features -                                                                                                           |                                       |                                |
| Other -                                                                                                              |                                       |                                |
| <b>5. Do you have any issues or problems with security? If so, please give a brief description of each problem.</b>  |                                       |                                |
| Security Problems -                                                                                                  |                                       |                                |
| <b>6. Any other suggestions, issues, or comments?</b>                                                                |                                       |                                |
| Suggestions/<br>Issues/<br>Comments                                                                                  |                                       |                                |

**FIGURE 3.30** A Template for the Questionnaire

# Desenvolvimento da especificação e mapa de requisitos

| Requirements Specification      |         |             |                                                                                                              |                             |           |        |          |
|---------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|
| Part 2: Listing of Requirements |         |             |                                                                                                              |                             |           |        |          |
| ID/<br>Name                     | Date    | Type        | Description                                                                                                  | Gathered/<br>Derived        | Locations | Status | Priority |
| 6                               | 20Jan01 | Application | Inventory application (INV1) for manufacturing requirements not determined at this time                      | Gathered from Users (MAN)   | TBD       | TBD    | TBD      |
| 7                               | 25Jan01 | Device      | Engineering users have workstations with GigE NICs                                                           | Gathered from Users (ENG)   | TBD       | TBD    | TBD      |
| 8                               | 02Feb01 | Application | Other general applications: mail, word processing, internal and external Web access. More information needed | Gathered from Network Staff | TBD       | TBD    | TBD      |

**FIGURE 3.31** Additional Requirements Gathered from the Questionnaire

# Desenvolvimento da especificação e mapa de requisitos

61

| Requirements Specification      |         |             |                                                                                                        |                             |           |        |          |
|---------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|
| Part 2: Listing of Requirements |         |             |                                                                                                        |                             |           |        |          |
| ID/<br>Name                     | Date    | Type        | Description                                                                                            | Gathered/<br>Derived        | Locations | Status | Priority |
| 9                               | 01Feb01 | Application | Database application (DB1) requires a minimum of 150 Kb/s per session                                  | Gathered from Various Users | TBD       | TBD    | TBD      |
| 10                              | 02Feb01 | Network     | Company requires a minimum of T1 access to Internet                                                    | Gathered from Network Staff | TBD       | TBD    | TBD      |
| 11                              | 02Feb01 | Network     | Current network will be completely replaced, so there are no requirements from existing network        | Gathered from Network Staff | N/A       | Info   | TBD      |
| 12                              | 05Feb01 | Application | Visualization application (VIS1) for Finance requires up to 40Mb/s capacity and 100ms round-trip delay | Derived from Application    | TBD       | TBD    | TBD      |

**FIGURE 3.32** Additional Requirements Gathered from Meetings with Users and Staff

# Bibliografia recomendada

62

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.